

# Introdução à Estatística

## Variáveis Aleatórias Discretas

---

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

# Motivação

---

## Cartas de Pascal a Fermat (1654)

Dois jogadores disputam um jogo de cara ou coroa (moeda honesta):

- Montante em jogo: R\$ 100.

## Cartas de Pascal a Fermat (1654)

Dois jogadores disputam um jogo de cara ou coroa (moeda honesta):

- Montante em jogo: R\$ 100.
- Vence quem primeiro acumular 3 pontos.

## Cartas de Pascal a Fermat (1654)

Dois jogadores disputam um jogo de cara ou coroa (moeda honesta):

- Montante em jogo: R\$ 100.
- Vence quem primeiro acumular 3 pontos.
- Placar atual: Jogador A tem 2 pontos, Jogador B tem 1 ponto.

## Cartas de Pascal a Fermat (1654)

Dois jogadores disputam um jogo de cara ou coroa (moeda honesta):

- Montante em jogo: R\$ 100.
- Vence quem primeiro acumular 3 pontos.
- Placar atual: Jogador A tem 2 pontos, Jogador B tem 1 ponto.
- O jogo é interrompido.

## Cartas de Pascal a Fermat (1654)

Dois jogadores disputam um jogo de cara ou coroa (moeda honesta):

- Montante em jogo: R\$ 100.
- Vence quem primeiro acumular 3 pontos.
- Placar atual: Jogador A tem 2 pontos, Jogador B tem 1 ponto.
- O jogo é interrompido.

### Questão

Como dividir o montante de forma justa?



## Pascal-Fermat: a solução

Para resolver o problema, precisamos calcular a **probabilidade de cada jogador vencer** se o jogo continuasse.

## Pascal-Fermat: a solução

Para resolver o problema, precisamos calcular a **probabilidade de cada jogador vencer** se o jogo continuasse.

No máximo 2 lances restantes. Jogador A vence se ganhar *pelo menos 1* dos próximos lances:

$$P(\text{A vence}) = 1 - P(\text{B vence os 2}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

## Pascal-Fermat: a solução

Para resolver o problema, precisamos calcular a **probabilidade de cada jogador vencer** se o jogo continuasse.

No máximo 2 lances restantes. Jogador A vence se ganhar *pelo menos 1* dos próximos lances:

$$P(\text{A vence}) = 1 - P(\text{B vence os 2}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$P(\text{B vence}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

## Pascal-Fermat: a solução

Para resolver o problema, precisamos calcular a **probabilidade de cada jogador vencer** se o jogo continuasse.

No máximo 2 lances restantes. Jogador A vence se ganhar *pelo menos 1* dos próximos lances:

$$P(\text{A vence}) = 1 - P(\text{B vence os 2}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$P(\text{B vence}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

### Divisão justa

A recebe  $\frac{3}{4} \times 100 = \text{R\$ } 75$  e B recebe R\$ 25.

## Por que precisamos de variáveis aleatórias?

Para resolver o problema de Pascal-Fermat precisamos associar **números** a resultados de experimentos aleatórios.

## Por que precisamos de variáveis aleatórias?

Para resolver o problema de Pascal-Fermat precisamos associar **números** a resultados de experimentos aleatórios.

Mais geralmente, em economia e finanças temos:

- Retorno de um investimento é **incerto**.

## Por que precisamos de variáveis aleatórias?

Para resolver o problema de Pascal-Fermat precisamos associar **números** a resultados de experimentos aleatórios.

Mais geralmente, em economia e finanças temos:

- Retorno de um investimento é **incerto**.
- Demanda por um produto pode ser **alta** ou **baixa**.

## Por que precisamos de variáveis aleatórias?

Para resolver o problema de Pascal-Fermat precisamos associar **números** a resultados de experimentos aleatórios.

Mais geralmente, em economia e finanças temos:

- Retorno de um investimento é **incerto**.
- Demanda por um produto pode ser **alta** ou **baixa**.
- Um cliente pode ou não **pagar a sua dívida**.



## Por que precisamos de variáveis aleatórias?

Para resolver o problema de Pascal-Fermat precisamos associar **números** a resultados de experimentos aleatórios.

Mais geralmente, em economia e finanças temos:

- Retorno de um investimento é **incerto**.
- Demanda por um produto pode ser **alta** ou **baixa**.
- Um cliente pode ou não **pagar a sua dívida**.
- O PIB pode crescer ou contrair.

## Conceito

Uma **variável aleatória** é uma função que associa a cada resultado do espaço amostral um número real. Isso nos permite usar ferramentas matemáticas (somas, esperanças, variâncias) para analisar incerteza.

# Variáveis Aleatórias Discretas

---

### Definição: Variável Aleatória

Dado um espaço amostral  $\Omega$ , uma **variável aleatória**  $X$  é uma função  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  que associa a cada elemento  $\omega \in \Omega$  um número real  $X(\omega)$ .

## Definição

### Definição: Variável Aleatória

Dado um espaço amostral  $\Omega$ , uma **variável aleatória**  $X$  é uma função  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  que associa a cada elemento  $\omega \in \Omega$  um número real  $X(\omega)$ .

### Definição: V.A. Discreta

Uma variável aleatória  $X$  é **discreta** se assume valores em um conjunto enumerável (finito ou infinito contável):  $x_1, x_2, x_3, \dots$

## Exemplos de V.A. Discretas

| Experimento            | $\Omega$               | $X$                  |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| Lançar 1 dado          | $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ | face obtida          |
| Lançar 2 moedas        | $\{CC, CK, KC, KK\}$   | n.º de caras         |
| Pesquisar 100 clientes | $\{0, 1, \dots, 100\}$ | n.º de inadimplentes |
| Ligar para clientes    | $\{1, 2, 3, \dots\}$   | n.º até 1.º sucesso  |

## Exemplos de V.A. Discretas

| Experimento            | $\Omega$               | $X$                  |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| Lançar 1 dado          | $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ | face obtida          |
| Lançar 2 moedas        | $\{CC, CK, KC, KK\}$   | n.º de caras         |
| Pesquisar 100 clientes | $\{0, 1, \dots, 100\}$ | n.º de inadimplentes |
| Ligar para clientes    | $\{1, 2, 3, \dots\}$   | n.º até 1.º sucesso  |

### Exemplos em Economia:

- Número de contratos fechados em um dia.
- Número de falências em um setor por trimestre.
- Classificação de rating de crédito ( $AAA = 1, AA = 2, \dots$ ).

## Definição: Função de Probabilidade

A **função de probabilidade** (ou função de massa de probabilidade) de uma V.A. discreta  $X$  é:

$$p(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, 3, \dots$$



## Definição: Função de Probabilidade

A **função de probabilidade** (ou função de massa de probabilidade) de uma V.A. discreta  $X$  é:

$$p(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

Deve satisfazer:

1.  $p(x_i) \geq 0$  para todo  $i$
2.  $\sum_i p(x_i) = 1$

## Exemplo: lançamento de um dado honesto

$X$  = face obtida. Cada face tem probabilidade  $1/6$ :

| $x_i$    | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $p(x_i)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

## Exemplo: lançamento de um dado honesto

$X$  = face obtida. Cada face tem probabilidade  $1/6$ :

| $x_i$    | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $p(x_i)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

Verificação:  $\sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} = 1 \quad \checkmark$ .

# Função de Distribuição Acumulada

## Definição: F.D.A.

A **função de distribuição acumulada** (FDA) de  $X$  é:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

# Função de Distribuição Acumulada

## Definição: F.D.A.

A **função de distribuição acumulada** (FDA) de  $X$  é:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

Propriedades:

- $0 \leq F(x) \leq 1$  para todo  $x$
- $F$  é não-decrescente: se  $a < b$ , então  $F(a) \leq F(b)$
- $F(-\infty) = 0$  e  $F(+\infty) = 1$
- Para V.A. discreta:  $F$  é uma **função escada**

## Função de Distribuição Acumulada: compras online no trimestre

Seja  $X$  o número de compras online realizadas por um consumidor em um trimestre. Assuma:  $P(X = 0) = 0,10$ ,  $P(X = 1) = 0,22$ ,  $P(X = 2) = 0,30$ ,  $P(X = 3) = 0,23$  e  $P(X = 4) = 0,15$ .

## Função de Distribuição Acumulada: compras online no trimestre

Seja  $X$  o número de compras online realizadas por um consumidor em um trimestre. Assuma:  $P(X = 0) = 0,10$ ,  $P(X = 1) = 0,22$ ,  $P(X = 2) = 0,30$ ,  $P(X = 3) = 0,23$  e  $P(X = 4) = 0,15$ .

Temos que:

| $x$ | $F(x) = P(X \leq x)$ |
|-----|----------------------|
| 0   | 0,10                 |
| 1   | 0,32                 |
| 2   | 0,62                 |
| 3   | 0,85                 |
| 4   | 1,00                 |

**Valor Esperado**

---



### Definição: Valor Esperado

O **valor esperado** (ou esperança matemática) de uma V.A. discreta  $X$  é:

$$E[X] = \mu = \sum_i x_i p(x_i)$$

É a média ponderada dos valores de  $X$ , com pesos dados pelas probabilidades.

## Definição

### Definição: Valor Esperado

O **valor esperado** (ou esperança matemática) de uma V.A. discreta  $X$  é:

$$E[X] = \mu = \sum_i x_i p(x_i)$$

É a média ponderada dos valores de  $X$ , com pesos dados pelas probabilidades.

**Interpretação:** se repetíssemos o experimento muitas vezes e calculássemos a média dos resultados, ela convergiria para  $E[X]$  (Lei dos Grandes Números).

## Exemplo: retorno de um portfólio

Um gestor considera dois ativos:

| Cenário    | $p$  | Retorno A | Retorno B |
|------------|------|-----------|-----------|
| Recessão   | 0,30 | -10%      | +5%       |
| Estagnação | 0,40 | +5%       | +5%       |
| Expansão   | 0,30 | +20%      | +5%       |

## Exemplo: retorno de um portfólio

Um gestor considera dois ativos:

| Cenário    | $p$  | Retorno A | Retorno B |
|------------|------|-----------|-----------|
| Recessão   | 0,30 | -10%      | +5%       |
| Estagnação | 0,40 | +5%       | +5%       |
| Expansão   | 0,30 | +20%      | +5%       |

$$E[R_A] = 0,30 \times (-10) + 0,40 \times 5 + 0,30 \times 20 = -3 + 2 + 6 = \mathbf{5\%}$$

## Exemplo: retorno de um portfólio

Um gestor considera dois ativos:

| Cenário    | $p$  | Retorno A | Retorno B |
|------------|------|-----------|-----------|
| Recessão   | 0,30 | -10%      | +5%       |
| Estagnação | 0,40 | +5%       | +5%       |
| Expansão   | 0,30 | +20%      | +5%       |

$$E[R_A] = 0,30 \times (-10) + 0,40 \times 5 + 0,30 \times 20 = -3 + 2 + 6 = \mathbf{5\%}$$

$$E[R_B] = 0,30 \times 5 + 0,40 \times 5 + 0,30 \times 5 = \mathbf{5\%}$$

## Exemplo: retorno de um portfólio

### Observação

Mesma esperança, mas os riscos são *muito* diferentes! Só o valor esperado não é suficiente para comparar os ativos.

## Propriedades

1. Se  $X = c$  (constante):  $E[c] = c$
2. **Linearidade:**  $E[aX + b] = a E[X] + b$ , para  $a, b \in \mathbb{R}$
3. **Aditividade:**  $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$
4. **Monotonicidade:** se  $X \leq Y$ , então  $E[X] \leq E[Y]$
5. Em geral:  $E[g(X)] \neq g(E[X])$  (exceto quando  $g$  é linear)

# Propriedades do Valor Esperado

## Propriedades

1. Se  $X = c$  (constante):  $E[c] = c$
2. **Linearidade:**  $E[aX + b] = aE[X] + b$ , para  $a, b \in \mathbb{R}$
3. **Aditividade:**  $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$
4. **Monotonicidade:** se  $X \leq Y$ , então  $E[X] \leq E[Y]$
5. Em geral:  $E[g(X)] \neq g(E[X])$  (exceto quando  $g$  é linear)

**Exemplo da linearidade:** se o retorno bruto é  $R$  e há uma taxa fixa de 2%, o retorno líquido é  $L = R - 2$ . Então:

$$E[L] = E[R] - 2 = 5 - 2 = 3\%$$



## Valor Esperado de uma função de $X$

Se  $g(X)$  é uma função de  $X$ :

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p(x_i)$$

## Valor Esperado de uma função de $X$

Se  $g(X)$  é uma função de  $X$ :

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p(x_i)$$

**Exemplo:** lucro quadrático. Se  $g(X) = X^2$ :

| $x_i$ | $p(x_i)$ | $x_i^2$ | $x_i^2 \cdot p(x_i)$ |
|-------|----------|---------|----------------------|
| -50   | 0,20     | 2500    | 500                  |
| 30    | 0,50     | 900     | 450                  |
| 100   | 0,30     | 10000   | 3000                 |
| Total | 1,00     |         | 3950                 |

## Valor Esperado de uma função de $X$

$$E[X^2] = 3950 \neq (E[X])^2 = 35^2 = 1225$$

Este resultado será essencial para calcular a **variância**.

# Variância

---

## Definição

### Definição: Variância

A **variância** de  $X$  é a esperança do quadrado do desvio em relação à média:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i)$$

## Definição

### Definição: Variância

A **variância** de  $X$  é a esperança do quadrado do desvio em relação à média:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

## Definição

### Definição: Variância

A **variância** de  $X$  é a esperança do quadrado do desvio em relação à média:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

O **desvio padrão** é  $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ , e tem a mesma unidade de medida que  $X$ .

## Exemplo: variância do portfólio

Usando o exemplo do investimento ( $\mu = E[X] = 35$ ):

| $x_i$ | $p(x_i)$ | $(x_i - 35)^2$ | $(x_i - 35)^2 \cdot p(x_i)$ |
|-------|----------|----------------|-----------------------------|
| -50   | 0,20     | 7225           | 1445                        |
| 30    | 0,50     | 25             | 12,5                        |
| 100   | 0,30     | 4225           | 1267,5                      |
| Total | 1,00     |                | 2725                        |



## Exemplo: variância do portfólio

Usando o exemplo do investimento ( $\mu = E[X] = 35$ ):

| $x_i$ | $p(x_i)$ | $(x_i - 35)^2$ | $(x_i - 35)^2 \cdot p(x_i)$ |
|-------|----------|----------------|-----------------------------|
| -50   | 0,20     | 7225           | 1445                        |
| 30    | 0,50     | 25             | 12,5                        |
| 100   | 0,30     | 4225           | 1267,5                      |
| Total | 1,00     |                | 2725                        |

$$\text{Var}(X) = 2725 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{2725} \approx 52,2 \text{ (R\$ mil)}$$

## Exemplo: variância do portfólio

Usando o exemplo do investimento ( $\mu = E[X] = 35$ ):

| $x_i$ | $p(x_i)$ | $(x_i - 35)^2$ | $(x_i - 35)^2 \cdot p(x_i)$ |
|-------|----------|----------------|-----------------------------|
| -50   | 0,20     | 7225           | 1445                        |
| 30    | 0,50     | 25             | 12,5                        |
| 100   | 0,30     | 4225           | 1267,5                      |
| Total | 1,00     |                | 2725                        |

$$\text{Var}(X) = 2725 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{2725} \approx 52,2 \text{ (R\$ mil)}$$

$$\text{Verificação: } E[X^2] - (E[X])^2 = 3950 - 1225 = 2725 \quad \checkmark$$

## Comparando os dois ativos

Voltando ao portfólio com ativos A e B ( $E[R_A] = E[R_B] = 5\%$ ):

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_A) &= 0,30(-10 - 5)^2 + 0,40(5 - 5)^2 + 0,30(20 - 5)^2 \\ &= 0,30 \times 225 + 0 + 0,30 \times 225 = 135 \end{aligned}$$

## Comparando os dois ativos

Voltando ao portfólio com ativos A e B ( $E[R_A] = E[R_B] = 5\%$ ):

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_A) &= 0,30(-10 - 5)^2 + 0,40(5 - 5)^2 + 0,30(20 - 5)^2 \\ &= 0,30 \times 225 + 0 + 0,30 \times 225 = 135 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(R_B) = 0,30(5 - 5)^2 + 0,40(5 - 5)^2 + 0,30(5 - 5)^2 = 0$$

## Comparando os dois ativos

Voltando ao portfólio com ativos A e B ( $E[R_A] = E[R_B] = 5\%$ ):

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_A) &= 0,30(-10 - 5)^2 + 0,40(5 - 5)^2 + 0,30(20 - 5)^2 \\ &= 0,30 \times 225 + 0 + 0,30 \times 225 = 135 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(R_B) = 0,30(5 - 5)^2 + 0,40(5 - 5)^2 + 0,30(5 - 5)^2 = 0$$

### Conclusão

$\sigma_A = \sqrt{135} \approx 11,6\%$  versus  $\sigma_B = 0\%$ . O ativo B é um ativo **sem risco** (retorno certo de 5%), enquanto A é arriscado. **Mesma média, risco totalmente diferente.**

# Propriedades da Variância

## Propriedades

1.  $Var(X) \geq 0$  sempre
2.  $Var(c) = 0$  para qualquer constante  $c$
3.  $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
4. Se  $X$  e  $Y$  são **independentes**:  
$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$
5. Em geral:  
$$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$$

# Propriedades da Variância

## Propriedades

1.  $Var(X) \geq 0$  sempre
2.  $Var(c) = 0$  para qualquer constante  $c$
3.  $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
4. Se  $X$  e  $Y$  são **independentes**:  
$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$
5. Em geral:  
$$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$$

**Exemplo da propriedade 3:** se o resultado é expresso em dólares ( $Y = X/5,7$ ):

$$Var(Y) = \left(\frac{1}{5,7}\right)^2 Var(X) = \frac{2725}{32,49} \approx 83,9$$

## Exercícios

---



## Exercício 1

Uma distribuidora de energia monitora o número de falhas de equipamento por semana. Com base em dados históricos:

| $x_i$ (falhas) | 0    | 1    | 2    | 3    |
|----------------|------|------|------|------|
| $p(x_i)$       | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,05 |

- a) Verifique que  $p$  é uma função de probabilidade válida.
- b) Calcule  $E[X]$  e interprete.
- c) Calcule  $Var(X)$  e o desvio padrão  $\sigma$ .
- d) Qual a probabilidade de haver **mais de 1** falha em uma semana?

## Exercício 1: resolução

a)  $0,50 + 0,30 + 0,15 + 0,05 = 1,00$  e todos os termos  $\geq 0$  ✓

## Exercício 1: resolução

a)  $0,50 + 0,30 + 0,15 + 0,05 = 1,00$  e todos os termos  $\geq 0$  ✓

b)

$$E[X] = 0 \times 0,50 + 1 \times 0,30 + 2 \times 0,15 + 3 \times 0,05 = 0 + 0,30 + 0,30 + 0,15 = \mathbf{0,75}$$

Em média, a distribuidora enfrenta 0,75 falhas por semana.

## Exercício 1: resolução

a)  $0,50 + 0,30 + 0,15 + 0,05 = 1,00$  e todos os termos  $\geq 0$  ✓

b)

$$E[X] = 0 \times 0,50 + 1 \times 0,30 + 2 \times 0,15 + 3 \times 0,05 = 0 + 0,30 + 0,30 + 0,15 = \mathbf{0,75}$$

Em média, a distribuidora enfrenta 0,75 falhas por semana.

$$\begin{aligned} \text{c) } E[X^2] &= 0^2(0,50) + 1^2(0,30) + 4(0,15) + 9(0,05) = \\ &= 0 + 0,30 + 0,60 + 0,45 = 1,35 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = 1,35 - (0,75)^2 = 1,35 - 0,5625 = \mathbf{0,7875}$$

$$\sigma = \sqrt{0,7875} \approx \mathbf{0,887} \text{ falhas}$$

## Exercício 1: resolução

a)  $0,50 + 0,30 + 0,15 + 0,05 = 1,00$  e todos os termos  $\geq 0$  ✓

b)

$$E[X] = 0 \times 0,50 + 1 \times 0,30 + 2 \times 0,15 + 3 \times 0,05 = 0 + 0,30 + 0,30 + 0,15 = \mathbf{0,75}$$

Em média, a distribuidora enfrenta 0,75 falhas por semana.

c)  $E[X^2] = 0^2(0,50) + 1^2(0,30) + 4(0,15) + 9(0,05) =$   
 $0 + 0,30 + 0,60 + 0,45 = 1,35$

$$\text{Var}(X) = 1,35 - (0,75)^2 = 1,35 - 0,5625 = \mathbf{0,7875}$$

$$\sigma = \sqrt{0,7875} \approx \mathbf{0,887} \text{ falhas}$$

d)

$$P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3) = 0,15 + 0,05 = \mathbf{0,20}$$

## Exercício 2

Uma seguradora oferece apólices de vida. Para cada segurado, a probabilidade de sinistro em um ano é 0,005. O prêmio anual é R\$ 800 e, em caso de sinistro, a seguradora paga R\$ 100.000.

Seja  $X$  o resultado financeiro líquido da apólice para a seguradora.

- a) Construa a função de probabilidade de  $X$ .
- b) Calcule  $E[X]$ .
- c) Calcule o desvio-padrão de  $X$ .

## Exercício 2: resolução

a) A seguradora recebe R\$ 800 (prêmio). Se há sinistro, paga R\$ 100.000.

| Evento       | Prob. | Receita | Custo  | $X$ (líquido) |
|--------------|-------|---------|--------|---------------|
| Sem sinistro | 0,995 | 800     | 0      | +800          |
| Com sinistro | 0,005 | 800     | 100000 | -99200        |

## Exercício 2: resolução

b)

$$E[X] = 800 \times 0,995 + (-99200) \times 0,005 = 796 - 496 = \text{R\$ } 300$$



## Exercício 2: resolução

b)

$$E[X] = 800 \times 0,995 + (-99200) \times 0,005 = 796 - 496 = \text{R\$ } 300$$

c)

$$\text{Var}(X) = 0,995(800 - 300)^2 + 0,005(-99200 - 300)^2 \approx 49.750.000$$

$$\sigma \approx \text{R\$ } 7.053$$

### Exercício 3

Uma pesquisa identificou a distribuição do número de dependentes ( $X$ ) em famílias de uma cidade:

| $x_i$    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|----------|------|------|------|------|------|
| $p(x_i)$ | 0,10 | 0,25 | 0,35 | 0,20 | 0,10 |

O governo avalia um programa de transferência de renda: cada família recebe R\$ 500 por dependente.

- Calcule a transferência média por família.
- Se o governo deseja gastar no máximo R\$ 1.200 por família, qual a probabilidade de ultrapassar esse limite?

### Exercício 3: resolução

a) A transferência é  $T = 500X$ . Pela linearidade do valor esperado:

$$\begin{aligned} E[X] &= 0(0,10) + 1(0,25) + 2(0,35) + 3(0,20) + 4(0,10) \\ &= 0 + 0,25 + 0,70 + 0,60 + 0,40 = \mathbf{1,95} \end{aligned}$$

$$E[T] = 500 \times E[X] = 500 \times 1,95 = \mathbf{R\$ 975}$$

### Exercício 3: resolução

**b)** O limite de R\$ 1.200 corresponde a  $T > 1200$ , ou seja,  $X > 2$  (mais de 2 dependentes):

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,20 + 0,10 = \mathbf{0,30}$$

### Exercício 3: resolução

b) O limite de R\$ 1.200 corresponde a  $T > 1200$ , ou seja,  $X > 2$  (mais de 2 dependentes):

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,20 + 0,10 = \mathbf{0,30}$$

#### Implicação de política

Em 30% das famílias o teto seria ultrapassado. O governo precisa decidir: elevar o teto, limitar o benefício ou criar faixas diferenciadas.

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.